

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 12 POINTS



EXERCICE N°1 : EVALUATION DES SAVOIRS / 4 POINTS

1. Définir les termes : Réaction d'oxydoréduction - Potentiel d'oxydoréduction (0,5pt × 2)
2. Donner le rôle du pont salin dans une pile. (0,5pt)
3. Nommer le groupe fonctionnel commun aux aldéhydes et aux cétones. (0,5pt)
4. Dessiner une demi - pile standard à hydrogène. (1pt)
5. Répondre par vrai ou faux (0,25pt × 4)
 - 5.1. Le test à la 2,4 - DNPH est un test commun aux aldéhydes et aux cétones.
 - 5.2. Les températures d'ébullition des alcools sont supérieures à celles des alcanes de même chaîne carbonée.
 - 5.3. L'oxydation des aldéhydes par les oxydants faibles a lieu en milieu acide.
 - 5.4. Le pôle négatif d'une pile est appelé anode et est le siège d'une réduction.

EXERCICE N°2 : APPLICATION DES SAVOIRS / 4 POINTS

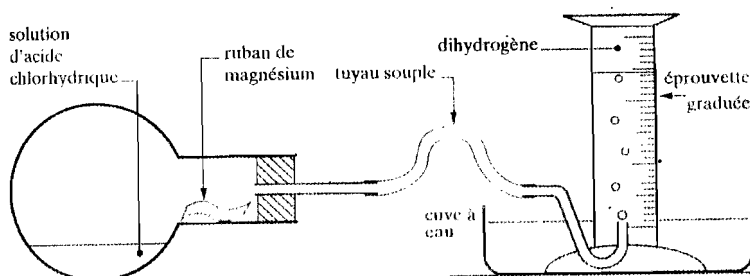
On réalise une pile mettant en jeu les couples Au^{3+}/Au et Zn^{2+}/Zn , dont les potentiels sont : $E^\circ(\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = 1,50\text{V}$ et $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = - 0,76\text{V}$

1. Donner la représentation conventionnelle de cette pile. (0,5pt)
2. Quelles sont les réactions qui se produisent aux électrodes lorsque la pile débite un courant ? En déduire l'équation - bilan de fonctionnement de cette pile. (1pt)
3. La réaction entre ces deux espèces est - elle totale ? (0,5pt)
4. Donner le schéma de la pile. (1pt)
5. Pour réaliser la pile précédente, on a utilisé 20 cm³ d'une solution de chlorure d'or (AuCl_3) de concentration 10^{-2} mol/L . Déterminer la masse d'or déposée sur la lame à la fin de la réaction. (1pt)

EXERCICE N°3 : UTILISATION DES SAVOIRS / 4 POINTS

Pour mesurer le volume molaire d'un gaz, on réalise le montage de la figure ci - dessous. Après avoir fait basculer le ruban de magnésium de masses $m_{\text{Mg}} = 0,102\text{ g}$, dans 100 mL une solution d'acide de concentration molaire $0,50\text{ mol/L}$, un gaz se dégage : du dihydrogène. On le laisse se dégager pendant 20 minutes environ ; on le récupère sous une cuve à eau. Quand tout le magnésium a disparu, le volume de dihydrogène recueilli est $V_{\text{H}_2} = 0,110\text{ L}$.

1. Ecrire l'équation - bilan de la réaction observée. (0,5 pt)
2. Montrer qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction et préciser les couples oxydant - réducteur mis en jeu. (1,5pt)
3. Montrer que l'acide chlorhydrique a été introduit en excès. (1pt)
4. Calculer le volume molaire du dihydrogène dans les conditions de pression et de température de l'expérience. (1pt)



Situation – problème 1 :

M. bouba pour les fêtes de fin d'année aimerait s'offrir pour la circonstance un véhicule, pour cela il se rend dans un parc automobile où le concessionnaire lui présente des véhicules. M. bouba a l'embarras de choix sur deux véhicules, l'un fonctionnant au gasoil et l'autre à l'essence. Il décide de faire le choix du véhicule qui minimise la taxe au carbone (taxe environnementale sur les émissions du dioxyde de carbone : gaz à effet de serre). $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$

Type de véhicule	Véhicule 1 : Diesel	Véhicule 2 : Essence
Carburant utilisé	Gasoil : constitué du dodécane $C_{12}H_{26}$	Essence : constitué de l'octane : C_8H_{18}
Volume du carburant consommé pour 100 km	$V = 5,0 \text{ L}$	$V' = 8,0 \text{ L}$

TACHE 1: A l'aide de vos connaissances et des informations ci-dessus, aider M. bouba à faire le choix du véhicule approprié.

(4pt)

Situation problème n°2

Un bijoutier prétend qu'il est capable de transformer un bijou en plomb (Pb) en un bijou en or (Au).

Pour prouver son affirmation, il plonge le bijou plomb dans une solution limpide, puis le ressort : le bijou apparaît doré !

TACHE 2: Expliquer ce qui s'est passé pour que ce bijou apparaisse doré.

(4pt)

Consigne: La solution limpide est une solution contenant les ions or(III) (Au^{3+})

Données : masses molaires en $g.mol^{-1}$: $Au = 197$; $Mg = 24$